

Etude de cas : Gestion des vols Deuxième année génie informatique

La compagnie aérienne BleuCiel souhaite concevoir un logiciel pour la gestion des vols de la compagnie, elle a donné les précisions suivantes :

Le personnel de la compagnie est composé des responsables de vols, des hôtesse et des responsables clientèle. Pour ces employés le logiciel doit garder le nom, le prénom, l'adresse ainsi que le salaire. Ils peuvent tous accéder, sur leurs écrans, à la liste des vols de la compagnie ainsi qu'à la liste des passagers de chaque vol. Le responsable des vols se charge de la gestion des vols. Il peut créer un nouveau vol en saisissant un numéro qui identifie le vol, un aéroport de départ, un aéroport d'arrivée ainsi qu'une date de départ et une date d'arrivée. Le responsable de vol peut modifier le vol, le supprimer, l'ouvrir en achat et le fermer en achat. Il peut aussi, pour une raison ou une autre, annuler un vol. Il a aussi la possibilité d'ajouter ou de retirer un avion du système. On souhaite savoir, pour un vol donné, le responsable qui l'a ajouté. Un vol est ouvert et fermé à l'achat de billets sur ordre de la compagnie. Il se fait au bord d'un seul avion ayant un identifiant, une marque, un modèle et une capacité. Pour les aéroports on ne souhaite garder que le nom de l'aéroport et la ville. Le logiciel doit permettre la gestion des achats de billets des passagers. Ces opérations peuvent être faites en ligne par les clients, ou à un guichet tenu par une hôtesse. Un billet peut comporter plusieurs vols avec des escales, il concerne un seul passager. Il est caractérisé par un numéro, un prix, le numéro de siège et la date d'achat. Un client peut acheter un ou plusieurs billets, pour des passagers différents mais il doit fournir un nom, un prénom et un numéro de passeport pour chaque billet. Il peut aussi annuler le billet tant que le vol n'a pas eu lieu. Les responsables clientèle de la compagnie doivent avoir la possibilité de générer des tableaux de données, en particulier la liste des passagers d'un vol. Ils peuvent aussi générer des statistiques.

Travail à faire :

- Etablir le diagramme de cas d'utilisation
- Etablir le diagramme de classe
- Etablir un diagramme d'objets représentant toutes les instances mentionnées dans la situation suivante : Le vol **V125**, programmé pour le **12 janvier 2025**, décolle à **08h30** de l'aéroport **Mohammed V de Casablanca** et atterrit à **12h15** à l'aéroport **Orly de Paris**. Il est assuré par un avion **Airbus A320** de capacité **180 places**. La supervision du vol est confiée à la responsable des vols **Salma Amrani**, employée de la compagnie. Deux passagers ont réservé une place sur ce vol : **Nasser**, détenteur du passeport **PA12345**, qui a acheté le **billet B001** le 5 janvier 2025 au prix de 2500 MAD, et **Belkadi**, détenteur du passeport **PB98765**, qui a acheté le **billet B002** le 6 janvier 2025 au même prix.
- Etablir le diagramme de séquence pour le cas d'utilisation « Lister Passagers d'un vol donné »
- Etablir le diagramme d'état transition de l'objet « **Vol** »

Solution :



